

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

**Edición básica de sonido:
captura, edición y exporta-
ción de audio para presen-
taciones**

Guía 25-8-TIC

Periodo Tercero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Audio de 1-2 minutos editado (introducción a un proyec-
to o narración corta) + bitácora documentando qué se cortó y por qué.

Apertura: Edición básica de sonido: captura, edición y exportación de audio para presentaciones

Saber ancestral

La **voz del cantor del pueblo**: el cantor de plaza aprende a cuidar su voz, sus pausas, su ritmo. Una pausa antes del estribillo crea expectativa; una pausa después, deja eco. La cantora indígena modula con el rezo. La grabación digital es esa voz cuidada y capturada con disciplina.

Saber contemporáneo

La **edición básica de sonido** (Audacity, GarageBand, Canva audio) permite grabar, cortar pausas, reducir ruido, normalizar volumen, exportar en formato adecuado. Para podcasts, presentaciones, narraciones — la disciplina del cantor aplicada al digital.

Pregunta-puente

¿Qué de la voz del cantor del pueblo —su disciplina del ritmo y la pausa— podemos llevar a la grabación digital?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **capturar** audio con calidad, **editar** pausas y ruido, **normalizar** volumen, **exportar** en formato apropiado (MP3, WAV, OGG) y **cuidar** tu voz como instrumento.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Captura, edita y exporta audio con criterio para presentaciones y narraciones.
Referentes	MEN Tecnología · ISTE Standards · Modelo MILC · Dussel (voz del excluido) · Séneca (no perder tiempo) · Floridi (no neutralidad técnica)
Producto final	Audio de 1-2 minutos editado (introducción a un proyecto o narración corta) + bitácora documentando qué se cortó y por qué.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Marisol graba un podcast de 2 minutos sobre cuidar el agua. La grabación tiene ruido de fondo (ventilador), pausas largas donde duda, y el volumen varía mucho. ¿Cómo lo arregla sin que suene artificial? Edición disciplinada: cortar pausas largas (no todas — algunas dan ritmo), reducir ruido sutilmente, normalizar volumen.

- ☐ Recuerdo un podcast o audio bien editado que escuché recientemente.
- ☐ Identifico la diferencia entre pausa natural y pausa de duda.
- ☐ Distingo entre formato MP3 (comprimido) y WAV (sin pérdida).

Un audio bien editado que recuerdo era:

Lo que lo hacía profesional fue:

Si yo grabara un podcast sobre mi proyecto, cuidaría:

Saber más. La regla profesional: graba en sitio silencioso, micrófono cerca pero no pegado a la boca (15-20cm), no muevas papeles ni tocas la mesa durante la grabación. Pre-producción ahorra horas de edición.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el audio en captura + edición + exportación, reconoce patrones de buen sonido, abstrae la regla *cuidar la voz como instrumento* y diseña un algoritmo de producción.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la grabación: ¿qué condiciones de captura? ¿qué problemas tiene el audio crudo? ¿qué edición resolverá cada uno?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: ambiente silencioso (ideal), micrófono a distancia correcta, voz natural sin gritar, pausas controladas.
3. Abstracción	Abstracción: el audio profesional se siente NATURAL aunque tenga edición. La sobre-edición se nota.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) preparar ambiente · 2) grabar con micrófono cerca · 3) cortar pausas excesivas · 4) reducir ruido · 5) normalizar volumen · 6) exportar en formato adecuado.

Anatomía de un audio profesional

Captura: micrófono a 15-20cm, ambiente silencioso, voz natural.

Cortar pausas: eliminar silencios largos (5+ segundos), preservar pausas naturales.

Reducir ruido: herramientas de Audacity/GarageBand quitan ruido de fondo (ventilador, eco).

Normalizar volumen: todas las partes al mismo nivel; evita susurros y gritos.

Formato de exportación: MP3 (comprimido, archivos pequeños), WAV (sin pérdida, archivos grandes), OGG (libre, web).

Bitácora: qué se cortó, qué se preservó, qué efecto tuvo.

Errores comunes y su corrección

- Grabar en ambiente ruidoso → ningún software arregla bien ruido pesado; mejor pre-producción.
- Cortar TODAS las pausas → el resultado suena robótico; preserva pausas naturales.
- Volumen alto + bajo en mismo audio → normaliza para uniformidad.
- Exportar en WAV para compartir → archivos enormes; usa MP3 para compartir.
- Sin documentación de la edición → pierdes el aprendizaje técnico.

El problema principal de mi grabación cruda fue:

Las ediciones que aplicaría serían:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un audio editado de 1-2 minutos con bitácora es ejercicio de phronesis sonora. Decomponemos la grabación, reconocemos patrones, abstraemos la naturalidad y seguimos un algoritmo documentado.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Audio: 1) captura · 2) corte de pausas · 3) reducción de ruido · 4) normalización · 5) exportación · 6) bitácora.
Patrones	Patrones de audio profesional: voz clara, ritmo natural, sin distracciones de fondo, formato apropiado.
Abstracción	Función esencial: que la audiencia escuche el contenido sin distraerse con ruido o variaciones de volumen.
Algoritmo de armado	Pasos: preparar → grabar → cortar → reducir ruido → normalizar → exportar.

Checklist del audio editado

- ☐ Audio de 1-2 minutos sobre tema del proyecto.
- ☐ Pausas largas eliminadas (preservando ritmo natural).
- ☐ Ruido de fondo reducido sutilmente.
- ☐ Volumen normalizado.
- ☐ Exportado en formato MP3.
- ☐ Bitácora de cambios documentada.

Plantilla de trabajo

Tema: introducción a mi proyecto de huerta hidropónica.

Pre-producción: grabar en cuarto cerrado, sin ventilador.

Captura: micrófono a 15cm, voz natural, evitar tocar la mesa.

Edición: cortar 5 pausas largas (más de 3 segundos), reducir ruido del ambiente.

Normalización: ajustar volumen para uniformidad.

Exportación: MP3 a 192kbps.

Bitácora: cambios aplicados, tiempo total reducido en 30 segundos.

Mi audio editado con bitácora documentada:

Producto de la sesión

Audio de 1-2 min editado profesionalmente + bitácora.

Criterios de calidad

- Audio de 1-2 min sobre tema del proyecto.
- Pausas largas cortadas (preservando ritmo).
- Ruido reducido sutilmente.
- Volumen uniforme.
- Formato MP3 apropiado.
- Bitácora con todos los cambios.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Toda comunidad de comunicación se hace plena cuando incluye la voz del excluido.”

El podcast es medio democratizador: cualquier estudiante con micrófono puede dar voz a un problema, una historia, una propuesta. Tu audio puede llevar la voz de tu comunidad al mundo digital.

¿Tu audio amplifica una voz que no estaba antes en la conversación pública de tu colegio?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

“No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho.”

Editar bien el audio es respeto al tiempo de la audiencia. Cada pausa innecesaria es robo de minutos. La disciplina del cantor antiguo era cuidar el tiempo del público.

¿Cuántos minutos del tiempo de tu audiencia ahorras al editar bien tu audio?

Floridi · lente de la infoesfera

“Toda interacción es un acto de información; no hay neutralidad técnica.”

El formato (MP3 comprimido vs WAV sin pérdida) no es decisión técnica menor. MP3 hace el archivo accesible para todos; WAV exige más conexión. La elección del formato es ética del acceso digital.

¿Tu formato de exportación es accesible para todos los estudiantes (incluso con conexión limitada)?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos seguridad en la red I: ciberbullying, prevención y rutas de denuncia. La voz cuidada se vuelve voz protegida.